TensorFlow Playground

Coppia: _____

Una rete neurale che si allena davanti ai nostri occhi, nel browser. Partiamo da un neurone solo, come il percettrone, e aggiungiamo strati finché riusciamo a risolvere lo XOR.

COME SI LEGGE La schermata

Dati	in alto a sinistra: quattro insiemi di punti (cerchio, XOR, due gruppi, spirale).
Feature	gli input della rete: X1 e X2 sono le due coordinate del punto.
Strati nascosti	i pulsanti + e − aggiungono o tolgono strati e neuroni.
Linee	i pesi: blu positivi, arancioni negativi; più sono spesse, più il peso è grande.
Test loss	in alto a destra: l'errore sui punti di test. Più è vicino a 0, meglio è.

IL PERCORSO Cinque prove, premendo Play ogni volta

1. **Un neurone solo.** Togliete tutti gli strati nascosti (−) e lasciate solo le feature X1 e X2. Scegliete i dati «due gruppi» (Gaussian) e premete Play (il triangolo in alto a sinistra). Che cosa succede alla test loss? Che forma ha il confine?
2. **Lo XOR.** Stessa rete, dati «Exclusive or». Lasciatela girare un minuto: riesce a separare i colori?
3. **Un trucco.** Sempre senza strati nascosti, accendete anche la feature X1X2 (il prodotto delle coordinate). E adesso? Poi spegnetela di nuovo.
4. **Gli strati.** Aggiungete uno strato nascosto con 2 neuroni, poi con 4. Provate sullo XOR e sul cerchio (Circle). Come cambia il confine?
5. **Senza non linearità.** Con 4 neuroni nascosti, cambiate Activation in «Linear». Lo XOR si risolve ancora?

SE AVANZA TEMPO Per chi finisce prima

- La spirale (Spiral): quanti strati e neuroni servono? Quanto ci mette?
- Learning rate a 3, poi a 0,001: che cosa succede alla loss? (anticipa l'incontro 2)
- Aggiungete rumore (Noise) e riducete i dati di addestramento: la test loss resta bassa?

Per ogni prova annotate: la test loss dopo un minuto e una frase su che forma ha il confine.